

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA — ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — Hospital Municipal Vó Mundoca

ANÁLISE TÉCNICA PRELIMINAR — ATP (REVISADA)
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO POR URGÊNCIA
Art. 75, VIII, Lei n.º 14.133/2021

Aquisição de Autoclave Hospitalar Horizontal com Barreira Sanitária e Periféricos

CME — Hospital Municipal Vó Mundoca — Borba/AM — 2026

Processo: 2026.00003

Modalidade: Dispensa de Licitação por Urgência (art. 75, VIII)

Natureza: 44.90.52 — Equipamentos e Material Permanente

Valor do objeto: R\$ 200.000,00 (total da Emenda Parlamentar 2025)

Reserva municipal: R\$ 20.000,00 (adicional — recurso próprio)

Fonte: Emenda Parlamentar 2025 — InvestSUS / Transfe-regov

Urgência: Ausência de autoclave — risco imediato à segurança do paciente

Conteúdo

1	Premissas Normativas — Enquadramento Correto	2
2	Modalidade Contratual — Dispensa por Urgência	3
2.1	Caracterização da Situação de Urgência	3
2.2	Requisitos Formais da Dispensa por Urgência	3
3	Fundamentação Técnica e Termodinâmica	4
3.1	Nível de Garantia de Esterilidade e Valor F_0	4
3.2	Pré-Vácuo Fracionado e Desafios do Clima Amazônico	5
4	Especificações Técnicas — PDM	5
4.1	Autoclave Hospitalar (equipamento principal)	6
4.2	Periféricos Obrigatórios	6
5	Orçamento Referencial	7
6	Qualificação Documentada (QI/QO/QD) — ISO 17665-1:2006	8
7	Garantia, Assistência Técnica e Treinamento	8
8	Logística de Entrega	8
9	Conformidade com a Emenda Parlamentar	9
10	Matriz de Riscos	9
11	Conclusão	9

1. Premissas Normativas — Enquadramento Correto

Marco Regulatório — Esterilização Hospitalar no Brasil

RDC ANVISA n.º 15/2012 — “Dispõe sobre os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências” — é a **norma regulatória vigente e principal** para o funcionamento de Centros de Material e Esterilização (CME) no Brasil, incluindo os requisitos de barreira sanitária, ciclos de esterilização e controle de qualidade do processamento.

A RDC ANVISA n.º 430/2020 trata de Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e Transporte de **Medicamentos** (logística farmacêutica) e **não tem aplicação** ao processamento de produtos para saúde em CME.

Normas Técnicas de Validação — Calor Úmido

- **ISO 17665-1:2006** — “Sterilization of health-care products — Moist heat — Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices” — norma soberana para validação de QI/QO/QD em autoclaves a vapor. **Aplicável. Adotada.**
- **EN 285:2015** — Especificação técnica europeia para grandes esterilizadores a vapor, amplamente adotada por fabricantes brasileiros. **Aplicável. Adotada.**
- **ABNT NBR 11135** — especifica esterilização por Óxido de Etileno (EtO), método químico em baixa temperatura. **Não aplicável** a autoclaves a vapor. **Excluída de todos os documentos deste processo.**

Tabela 1: Marco normativo consolidado do Processo 2026.00003

Norma	Objeto e Aplicação
RDC ANVISA 15/2012	Boas práticas para processamento de produtos para saúde (CME) — barreira sanitária, rastreabilidade, controle de qualidade
ISO 17665-1:2006	Validação de esterilização por calor úmido (vapor) — QI, QO, QD — obrigatória na Entrega Técnica
EN 285:2015	Especificação técnica de grandes esterilizadores a vapor — parâmetros de vácuo, temperatura, pressão
ABNT NBR ISO 7396-1:2011	Sistemas de tubulação para gases medicinais — compressor de ar médico
Lei 14.133/2021, art. 75, VIII	Dispensa de Licitação por Urgência — modalidade contratual deste processo
Portarias GM/MS 6.870 e 6.904/2025	Gestão de Emendas Parlamentares — InvestSUS / RENEM / SIGEM
Lei n.º 4.320/1964	Natureza de despesa 44.90.52 — Equipamentos e Material Permanente

2. Modalidade Contratual — Dispensa por Urgência

art. 75, VIII, Lei n.º 14.133/2021

“É dispensável a licitação: [...] VIII — nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e às parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a reconstrução de empresa já contratada com base no disposto neste inciso.”

2.1 Caracterização da Situação de Urgência

O Hospital Municipal Vó Mundoca possui autoclave, porém o equipamento encontra-se **inoperante por defeito técnico**, configurando as seguintes situações de risco imediato:

1. **Ausência total de autoclave a vapor no CME:** a Central de Material e Esterilização opera sem esterilizador por calor úmido, impossibilitando o processamento de artigos críticos e semicríticos por este método, o mais seguro e confiável para instrumentos cirúrgicos;
2. **Risco imediato à segurança do paciente cirúrgico:** a ausência do equipamento impede a esterilização adequada de campos cirúrgicos, instrumentos e dispositivos com lúmens, em não conformidade direta com a RDC ANVISA 15/2012, expondo os pacientes a risco de infecção sítio cirúrgico (ISC) e outras Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS);
3. **Impossibilidade de regularização no prazo de um Pregão Eletrônico:** o rito regular de Pregão demanda 30–60 dias até a assinatura do contrato e 60–90 dias adicionais para entrega — período superior a 3 meses durante o qual o Hospital Municipal Vó Mundoca operaria em estado de não conformidade com a RDC 15/2012.

2.2 Requisitos Formais da Dispensa por Urgência

Para a validade jurídica da Dispensa de Licitação, o processo deve conter:

#	Documento Exigido	Art. da Lei	Conteúdo Essencial
1	Caracterização da Situação de Urgência	art. 72, I	Laudo técnico do CME + Declaração da Direção
2	Razão de Dispensa de Licitação (RDL)	art. 72, II	Fundamentação jurídica e técnica da dispensa
3	Pesquisa de preços (mín. 3 cotações)	art. 72, IV	Compatibilidade do preço com o mercado
4	Termo de Referência	art. 72, III	Especificações técnicas e condições
5	Justificativa do fornecedor escolhido	art. 72, VII	Critério de seleção entre cotações
6	Contrato de Fornecimento	art. 72, VIII	Instrumento contratual
7	Publicação no PNCP	art. 174	Em até 10 dias úteis da contratação

Risco de Auditoria pelo TCE-AM

Dispensas por urgência de alto valor são **alvo prioritário** de auditoria pelo TCE-AM. Os riscos mais comuns de glosa são: (i) ausência de pesquisa de preços; (ii) urgência não documentada com evidências concretas (apenas declarações genéricas não bastam); (iii) contratação de empresa sem capacidade técnica comprovada. A RDL deste processo deve ser robusta, com laudo técnico assinado por profissional habilitado (engenheiro clínico ou biomédico), cópia do mapa cirúrgico do hospital e referência expressa ao risco clínico.

3. Fundamentação Técnica e Termodinâmica

3.1 Nível de Garantia de Esterilidade e Valor F_0

O processo de esterilização por vapor saturado deve atingir o **Nível de Garantia de Esterilidade (SAL)** de 10^{-6} , conforme RDC ANVISA 15/2012 e validado pela ISO 17665-1:2006. O controle de qualidade do ciclo é aferido pelo **Valor F_0** :

$$F_0 = \int_0^t 10^{\frac{T-121,1}{z}} dt \quad (1)$$

onde T é a temperatura instantânea ($^{\circ}\text{C}$), t o tempo (min) e $z = 10^{\circ}\text{C}$ o valor característico do *Geobacillus stearothermophilus*. Meta: $F_0 \geq 15$ min em todas as posições da câmara.

Tabela 2: Parâmetros dos ciclos de esterilização exigidos

Ciclo	Temp. (°C)	Pressão (bar)	Exposição (min)	F_0 mínimo
134°C — Poroso	134	2,1	3,5	≥ 15
134°C — Sólido	134	2,1	3,5	≥ 15
121°C — Líquido	121	1,1	15,0	≥ 15
Bowie-Dick	134	2,1	3,5	N/A

3.2 Pré-Vácuo Fracionado e Desafios do Clima Amazônico

A bomba de vácuo de anel líquido (pressão absoluta ≤ 30 mbar) e o pré-vácuo fracionado (mínimo 3 pulsos) são obrigatórios para garantir a penetração do vapor em materiais porosos e lúmens estreitos (EN 285:2015, item 8). Para o clima amazônico (UR 80–90%; temperatura 26–34 °C): câmara em AISI 316L; gabinete elétrico IP 54; osmose reversa 60 L/h obrigatória (condutividade da água $\leq 1,3 \mu\text{S/cm}$).

4. Especificações Técnicas — PDM

4.1 Autoclave Hospitalar (equipamento principal)

Característica	Especificação Mínima
Tipo	Horizontal, câmara dupla parede, barreira sanitária (dupla porta)
Capacidade útil	100 a 150 litros
Câmara interna	AISI 316L; polido; dreno no ponto mais baixo
Portas	Dupla; intertravamento pneumático/motorizado
Gerador de vapor	Integrado; resistências AISI 304L
Bomba de vácuo	Anel líquido; ≤ 30 mbar
Pré-vácuo	Mínimo 3 pulsos
Cálculo F_0	Automático; registrado por ciclo
Painel	Display colorido; português; impressora de etiqueta
Registro	Memória interna + USB; todos os parâmetros
Proteção	IP 54 (gabinete elétrico)
Tensão	220 V ou 380 V trifásico
Normas	RDC ANVISA 15/2012; ISO 17665-1:2006; EN 285:2015
Registro ANVISA	Obrigatório
Manual	Em português

4.2 Periféricos Obrigatórios

Periférico	Especificação Mínima
Osmose reversa	60 L/h; $\leq 1,3 \mu\text{S}/\text{cm}$; 3 estágios; tanque 50 L inox
Compressor ar médico	Isento de óleo; 6–8 bar; ≥ 50 L; ≤ 60 dB; ABNT NBR ISO 7396-1:2011
Racks internos	AISI 316L; perfurados; removíveis; ≥ 3 racks
Carro de transporte	Inox; rodas c/ freio; ≥ 60 kg

5. Orçamento Referencial

Tabela 3: Composição orçamentária — Processo 2026.00003 — Emenda Parlamentar

Item	%	Valor (R\$)	Justificativa
Autoclave 100–150 L barreira sanitária	60%	120.000,00	Pesquisa Painel de Preços + BPS + cotações
Periféricos (osmose, compressor, racks, carro)	17,5%	35.000,00	Autossuficiência operacional
Logística CIF Borba + seguro <i>Ad Valorem</i>	7,5%	15.000,00	Frete balsa + transbordo + apólice
Entrega técnica (QI/QO/QD) + treinamento (8h)	5%	10.000,00	Técnico credenciado + deslocamento Borba
Indicadores biológicos e químicos (estoque inicial)	2,5%	5.000,00	IB + integradores Cl. 5 para 12 meses
Contingência e peças de desgaste (12 meses)	7,5%	15.000,00	Guarnições, filtros osmose, fusíveis
TOTAL (Emenda Parlamentar 2025)	100%	200.000,00	

Tabela 4: Reserva municipal — **adicional e separada** da Emenda Parlamentar

Item	Estimativa (R\$)	Nota
Rede elétrica trifásica (CME)	8.000,00	Obra municipal
Ponto hidráulico e dreno	5.000,00	Obra municipal
Exaustão de vapor	4.000,00	Obra municipal
Contingência	3.000,00	
Total reserva municipal	20.000,00	Recurso próprio — separado

Separação orçamentária obrigatória

A reserva de R\$ 20.000,00 é **adicional** ao valor da Emenda Parlamentar de R\$ 200.000,00 — não integra o objeto contratado nem a prestação de contas ao FNS via Transferegov. A separação é obrigatória para evitar que a obra de infraestrutura seja classificada como parte do objeto licitado, o que geraria necessidade de processo licitatório conjunto de obra + equipamento.

6. Qualificação Documentada (QI/QO/QD) — ISO 17665-1:2006

Qual.	Nome	Conteúdo Mínimo
QI	Qualificação de Instalação	Verificação de todas as conexões elétricas (380 V; aterramento), hidráulicas (osmose; dreno), pneumáticas (compressor) e de exaustão; planta como construído; fotos
QO	Qualificação de Operação	Ciclos em câmara vazia; teste de vácuo ($\leq 1,3$ kPa/min — EN 285); calibração de sensores; todos os alarmes; Bowie-Dick aprovado
QD	Qualificação de Desempenho	Mínimo 3 ciclos com carga plena; mapeamento de temperatura ($\Delta T \leq 2^\circ\text{C}$); IB (<i>G. stearothermophilus</i> , $\geq 10^6$ esporos) negativos em todas as posições; $F_0 \geq 15$ min

Relatório de Qualificação: 2 vias impressas + 1 PDF assinado por responsável técnico credenciado. Condição para emissão do TRD e pagamento.

7. Garantia, Assistência Técnica e Treinamento

- Garantia mínima **24 meses** a contar do TRD;
- Atendimento técnico: máximo **72 horas** após chamado;
- Solução definitiva: máximo **15 dias corridos**;
- Equipamento substituto se reparo > 15 dias;
- Estoque de peças de desgaste para 12 meses entregue com o equipamento;
- Rede de assistência técnica no Estado do Amazonas;
- Treinamento: mínimo **8 horas**, presencial no CME do Hospital Municipal Vó Mundoca, com emissão de certificados nominiais.

8. Logística de Entrega

Período	Meses	Condição	Prazo Entrega Técnica
Cheia plena	Jan–Mai	Navegação plena	60 dias corridos
Vazante	Jun–Jul	Restrições incipientes	75 dias corridos
Seca extrema	Ago–Nov	Balsas de menor calado	90 dias corridos
Enchente	Dez	Normalização	75 dias corridos

Regime: **CIF Borba/AM + Entrega Técnica no CME**. Seguro *Ad Valorem* obrigatório. Embalagem antivibração e antiumpidade para transporte fluvial. Força

maior por seca extrema declarada pela ANA: notificação prévia de 15 dias + comprovação documental.

9. Conformidade com a Emenda Parlamentar

1. Equipamento deve constar na **RENEM**;
2. Proposta cadastrada no **InvestSUS** antes da contratação;
3. Execução via **Transferegov**;
4. NF-e com número do instrumento de repasse;
5. Código CATMAT no SIGEM;
6. Incorporação patrimonial em 30 dias após TRD;
7. Relatório de Execução Físico-Financeiro ao FNS com QI/QO/QD anexos.

10. Matriz de Riscos

R#	Risco	Prob.	Imp.	Score	Mitigação
R1	Impugnação da DL por TCE-AM	2	5	10	RDL robusta com laudo técnico + pesquisa de preços rigorosa
R2	Seca extrema impede entrega	3	4	12	Força maior contratual + prazo diferenciado
R3	Dano no transporte fluvial	2	5	10	Seguro Ad Valorem + embalagem antivibração
R4	QD reprovada	2	5	10	3 tentativas; rescisão se persistir
R5	Infra CME inadequada	3	4	12	Obra municipal prévia; visita técnica do fornecedor
R6	Equipamento não consta na RENEM	2	5	10	Exigência expressa na pesquisa de preços
R7	Preço não compatível com mercado	2	5	10	3 cotações + Painel de Preços + BPS
R8	Equipe CME não treinada	3	4	12	8h obrigatórias; certificados juntados ao processo

11. Conclusão

A aquisição de autoclave hospitalar com barreira sanitária para o CME do Hospital Municipal Vó Mundoca configura situação de **urgência real e documentável**, que justifica a Dispensa de Licitação nos termos do art. 75, VIII, da Lei n.º 14.133/2021. O valor de R\$ 200.000,00 (Emenda Parlamentar 2025) é adequado e suficiente para o objeto

completo. A reserva municipal de R\$ 20.000,00 cobre a adequação da infraestrutura do CME, como item adicional e separado.

[Nome e Cargo]
Elaborador(a) da ATP
Engenharia Clínica / SMS Borba/AM

[Nome e Cargo]
Secretário(a) Municipal de Saúde
Aprovação

Borba/AM, 15 de março de 2026

Base normativa: Lei n.º 14.133/2021, art. 72 e art. 75, VIII • RDC ANVISA 15/2012 • ISO 17665-1:2006 • EN 285:2015 • ABNT NBR ISO 7396-1:2011 • IN SEGES/MGI n.º 58/2022 • IN SEGES/MGI n.º 65/2021 • Portarias GM/MS 6.870 e 6.904/2025 • Lei n.º 4.320/1964 • Portaria STN/MF 448/2002.